

华中科技大学计算机与科学技术学院 2024~2025 第二学期

“离散数学（一）”期中考试试卷

考试方式 闭卷 考试日期 2025-03-28 考试时长 50 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	1	2	3	4	5	6		总分	总分人	核对人
分值	12	20	20	20	8	20		100		
得分										

1. 设 A、B、C 是任意 3 个集合，下列命题成立的最简充要条件是什么？

(1) $A-B-C=(A-B) \cup (A-C)$

(2) $A-(B-C)=(A-B) \cup (A \cap C)$

(3) $A \cup (B-C) = A \cup B$ (每题 4 分，共 12 分)

参考答案：(1) $A \cap (B \oplus C) = \emptyset$ (写 $A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) = \emptyset$ 酌情扣一两分)；

(2) 无条件恒成立；

(3) $\overline{A} \cap B \cap C = \emptyset$

2. 设集合 $A=\{0, 1, 2, 3\}$ 。(1) 试构造一个 A 上的关系，同时不满足自反、反自反、对称、反对称、传递性；(2) 求关系 $R=\{(1, 0), (1, 2), (3, 2)\}$ 的自反对称传递闭包。(20 分)

参考答案：

(1) 不满足自反则至少缺一个 (a, a) ，不满足反自反则至少有一个 (a, a) ，不满足对称则至少有一个 (a, b) 没有对应的 (b, a) ，不满足反对称则至少有一对 (a, b) 和 (b, a) ，不满足传递则至少有一对 (a, b) 和 (b, c) 确没有 (a, c) 。

例如： $U=\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 3)\}$ (答案不唯一)

(2) 只要在求完对称闭包后再求传递闭包即可得到正确结果。

自反闭包 $r(R)=R \cup \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ；

自反对称闭包 $s(r(R)) = r(R) \cup \{(0, 1), (2, 1), (2, 3)\}$

自反对称传递闭包 $t(s(r(R))) = s(r(R)) \cup \{(0, 2), (2, 0), (1, 3), (3, 1), (0, 3), (3, 0)\} = \text{全关系}$

3. 定义整数集 Z 上关系 R 为: $(a, b) \in R$ 当且仅当 $3|(4a-b)$, 式中“ $|$ ”表示整除。(1) 证明 R 是等价关系; (2) 计算商集 Z/R 。(20 分)

参考答案:

(1) 自反: $4a-a=3a$, 一定能被 3 整除;

对称: 若 $4a-b$ 能被 3 整除, 则 $4b-a=3b+b-4a+3a=3b+3a-(4a-b)$ 也能被 3 整除;

传递: 若 $4a-b$ 和 $4b-c$ 被 3 整除, 则 $4a-c=(4a-b)+(4b-c)-3b$ 也能被 3 整除。

(2) $Z/R = \{[0], [1], [2]\}$, 其中 $[0] = \{3i | i \in Z\}$, $[1] = \{3i+1 | i \in Z\}$, $[2] = \{3i+2 | i \in Z\}$,

4. 设有函数 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow A$, 复合函数 $f \circ g \circ h$ 和 $h \circ f \circ g$ 是满射, $g \circ h \circ f$ 是单射, 试证明函数 f, g, h 均为双射。(20 分)

【思路】利用二级结论。

由 $f \circ g \circ h$ 是满射可知 h 是满射、 $g \circ h$ 是满射;

由 $h \circ f \circ g$ 是满射可知 g 是满射、 $f \circ g$ 是满射;

由 $g \circ h \circ f$ 是单射可知 g 是单射、 $g \circ h$ 是单射。

故可知 g 是双射, 根据其它条件, 易证 h, f 是双射。

【证明】

g 的单射性: 假设 g 不是单射函数, 则 $\exists b_1, b_2 \in B$ 且 $b_1 \neq b_2$, 使 $g(b_1) = g(b_2)$, 故 $f(h(g(b_1))) = f(h(g(b_2)))$ 与 $g \circ h \circ f$ 是单射矛盾, 故 g 是单射的。

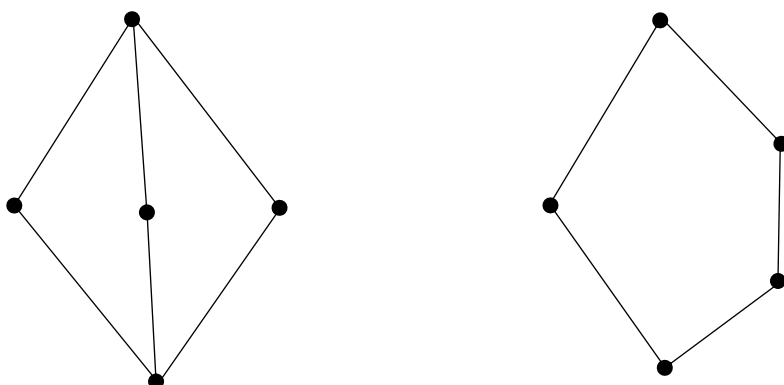
g 的满射性: $h \circ f \circ g$ 是满射, 则 $\forall c_1 \in C, \exists c_2 \in C$ 使 $h \circ f \circ g(c_2) = g(f(h(c_2))) = c_1$,

令 $f(h(c_2)) = b \in B$, 则 $g(b) = c_1$, 即对于 C 中的任意元素, 在 B 中都可以找到关于函数 g 的原像, 故 g 是满射的。

g 既是单射, 又是满射, 则 g 是双射。

由此可知是 $h \circ f$ 满射、单射, 同理可证 h, f 是双射。

5. 集合 A 的基数是 5, R 是 A 上的偏序, 但不是全序, 有最大元和最小元。请画出 R 的哈斯图。(8 分)



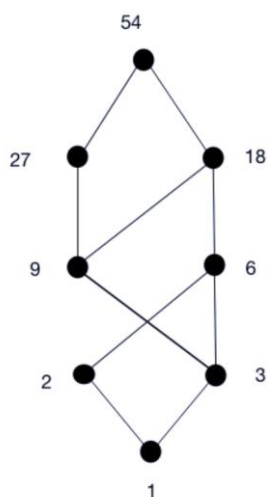
R 的哈斯图可有两种情形, ‘画出一个得 5 分, 两个得 8 分。

6. 设 A 为 54 的因子构成的集合, 定义在 A 上的关系 R 为整除关系, 即 $R = \{(x, y) | x \text{ 整除 } y\}$ 。(20 分)

- (1) 判断 R 是否为偏序, 并给出理由;
- (2) 若 R 为偏序, 画出其哈斯图, 并给出一个拓扑排序;
- (3) 求极大元、极小元、最大元和最小元;
- (4) 求 $\{3, 6, 9\}$ 的上界、下界、上确界和下确界。

参考答案: 评分标准 第 (1) 题 3 分 (直接判断 1 分, 给出理由 2 分); 第 (2) 题 7 分 (哈斯图 5 分, 拓扑排序 2 分); 第 (3) 题 4 分; 第 (4 题) 6 分 (上界 2 分; 下界 2 分; 上确界 1 分; 下确界 1 分)

- (1) 为偏序, 整除满足自反、反对称和传递性;



- (2)

拓扑排序 $1 \leq 2 \leq 3 \leq 6 \leq 9 \leq 18 \leq 27 \leq 54$ 或 $1 \leq 3 \leq 2 \leq 6 \leq 9 \leq 18 \leq 27 \leq 54$ 或 $1 \leq 3 \leq 2 \leq 9 \leq 6 \leq 18 \leq 27 \leq 54$ 等 (拓扑排序不唯一, 给出一个就行);

- (3) 极大元 54、极小元 1、最大元 54、最小元 1;

- (4) $\{3, 6, 9\}$ 的上界为 18, 54; 下界为 1, 3; 上确界为 18; 下确界为 3。